

Startanleitung Bildungsplan-App

Zweck

Diese Startanleitung beschreibt, wie die Bildungsplan-App lokal gestartet und geprüft werden kann. Die Anwendung besteht aus einem Angular-Frontend und einer bestehenden REST-API. Das Backend ist nicht Bestandteil der Umsetzung und wird nur lokal gestartet, damit das Frontend die Bildungsplandaten abrufen kann.

Voraussetzungen

Für das lokale Starten der Anwendung werden folgende Programme und Dateien benötigt:

Voraussetzung	Beschreibung
Node.js	Wird für den Angular- und npm-Workflow benötigt.
npm	Wird für Installation, Start, Tests und Build verwendet.
Java	Wird zum Starten der Backend-JAR-Datei benötigt.
Backend-JAR	Datei <code>bildungsplan-1.0.8.jar</code> muss lokal vorhanden sein.
Projektordner	Der Ordner <code>bildungsplan-frontend</code> muss lokal verfügbar sein.
Git / GitLab-Zugriff	Nur nötig, wenn das Projekt frisch aus dem Repository bezogen wird.

Backend starten

Das Backend wird über die bereitgestellte JAR-Datei gestartet. Dazu wird ein Terminal im Ordner geöffnet, in dem sich die Datei `bildungsplan-1.0.8.jar` befindet.

```
java -jar bildungsplan-1.0.8.jar
```

Das Terminalfenster muss geöffnet bleiben, solange die Anwendung getestet oder benutzt wird. Wenn das Backend nicht läuft, kann das Angular-Frontend keine Daten über die REST-API laden.

Frontend vorbereiten

In einem zweiten Terminal wird in das Projektverzeichnis des Frontends gewechselt.

```
cd bildungsplan-frontend
```

Danach werden die Projektabhängigkeiten installiert.

```
npm install
```

Dieser Schritt muss normalerweise nur beim ersten Start oder nach Änderungen an den Abhängigkeiten ausgeführt werden.

Frontend starten

Nach der Installation der Abhängigkeiten wird das Angular-Frontend gestartet.

```
npm start
```

Nach erfolgreichem Start zeigt das Terminal die lokale Adresse der Anwendung an. Diese Adresse wird im Browser geöffnet. Die Anwendung läuft lokal und greift über die konfigurierte API- beziehungsweise Proxy-Konfiguration auf das gestartete Backend zu.

Grundfunktion prüfen

Nach dem Start kann die Anwendung wie folgt geprüft werden:

1. Im linken Filterbereich ein EFZ auswählen.
2. Falls Fachrichtungen vorhanden sind, eine Fachrichtung auswählen.
3. Prüfen, ob Module, Handlungskompetenzbereiche und Handlungskompetenzen im gewählten Kontext angezeigt werden.
4. Einen Suchbegriff eingeben und die Suchresultate prüfen.
5. Filter wie Lernort, Lehrjahr oder Modultyp setzen.
6. Eine Detailansicht öffnen.
7. Navigation zwischen Modul, Handlungskompetenz und Handlungskompetenzbereich prüfen.
8. Prüfen, ob leere Resultate und Fehlerzustände verständlich angezeigt werden.

Ohne vollständige EFZ- beziehungsweise Fachrichtungsauswahl stehen Suche, Detailansichten und kontextbezogene Inhalte nicht vollständig zur Verfügung. Dieses Verhalten ist bewusst so umgesetzt, damit alle angezeigten Daten zum gewählten Bildungsplankontext passen.

Tests ausführen

Die automatisierten Unit-Tests werden im Projektordner des Frontends ausgeführt.

```
npm test
```

Für einen Testlauf mit Coverage-Bericht wird folgender Befehl verwendet:

```
npm run test:coverage
```

Der Coverage-Bericht dient als Nachweis für die automatisierte Prüfung zentraler Komponenten, Services und Logikbereiche.

Build prüfen

Für die technische Build-Prüfung wird folgender Befehl verwendet:

```
npm run build
```

Ein erfolgreicher Build zeigt, dass das Angular-Projekt kompiliert werden kann und keine blockierenden Build-Fehler vorhanden sind.

Häufige Probleme und Massnahmen

Problem	Mögliche Ursache	Massnahme
Es werden keine Daten angezeigt.	Backend läuft nicht oder ist nicht erreichbar.	Backend mit <code>java -jar bildungsplan-1.0.8.jar</code> starten und Frontend neu laden.
API-Fehler im Frontend.	REST-API ist nicht gestartet oder Proxy/API-Konfiguration passt nicht.	Backend prüfen und sicherstellen, dass die lokale API erreichbar ist.
Port ist bereits belegt.	Ein anderer Prozess verwendet denselben Port.	Betroffenen Prozess beenden oder Anwendung auf einem freien Port starten.
<code>npm install</code> schlägt fehl.	Abhängigkeiten oder lokale Installation sind beschädigt.	<code>node_modules</code> und <code>package-lock.json</code> prüfen, danach <code>npm install</code> erneut ausführen.
Tests schlagen wegen fehlender Provider fehl.	Testkonfiguration oder Mock-Provider fehlen.	Spec-Dateien und Test-Setup prüfen.
«Sign in» und «Register» funktionieren nicht.	Diese Elemente sind nur optische Platzhalter.	Kein Fehler. Authentifizierung und Registrierung sind bewusst nicht im Scope.

Abgrenzung

Diese Startanleitung beschreibt nur den lokalen Start und die lokale Prüfung der Anwendung. Produktives Deployment, Hosting, Authentifizierung, Autorisierung, Rollenverwaltung, Monitoring und Anpassungen am Backend sind nicht Bestandteil dieser IPA.

Die Anleitung passt zu deinem Anhang, weil der QV-Leitfaden Installationsanweisung, Benutzeranleitung und nachvollziehbare Systemeinstellungen als mögliche Bestandteile des Berichts beziehungsweise Anhangs nennt. Die lokale Ausführung mit Node.js, npm, Java, Backend-JAR, Proxy-Konfiguration sowie die Testbefehle sind zudem in deiner Umsetzungs- und Reproduzierbarkeitsdokumentation bereits so beschrieben.